Persistencia de popularidad de videojuegos en Steam

Gabriel Jop Baltodano

Introducción

Un juego puede alcanzar un gran público y perder actividad rápidamente, mientras otro conserva una comunidad activa durante años. Conocer estas trayectorias ayuda a describir el ciclo de vida de los videojuegos, pero el éxito inicial no garantiza una popularidad persistente. Aquí la **popularidad** es el promedio mensual de jugadores concurrentes en Steam y la **persistencia** es el tiempo transcurrido desde el mayor promedio observado hasta una caída sostenida respecto de ese máximo. Con series mensuales y características de producto, se comparan modalidades de acceso y se exploran asociaciones con el tiempo de declive. En 5.236 juegos, la probabilidad estimada de no haber declinado a los 12 meses fue 15,6% para gratuitos y 12,1% para juegos de pago; esta comparación no ajustada no demuestra causalidad.

Objetivo

Describir la popularidad máxima y estimar el tiempo hasta una pérdida sostenida de popularidad en Steam, comparando juegos gratuitos y de pago, y evaluando su asociación con características observadas del producto.

Datos

Se integraron los archivos locales *steamcharts.csv* (promedio y pico mensual de jugadores concurrentes) y *games_march2025_cleaned.csv* (identificador, precio observado, año de lanzamiento, categorías, género y logros). La unión por `appid` identificó 5.958 juegos en ambas fuentes. El último mes del panel es 2025-09-01; el nombre del catálogo indica marzo de 2025, pero su fecha efectiva de extracción debe verificarse con su proveedor. El precio cero se usa como indicador aproximado de acceso gratuito en esa fotografía, no como precio de lanzamiento.

Se conservaron registros válidos posteriores al lanzamiento y títulos con al menos doce meses observados: 5.579 juegos. De ellos, 343 se excluyeron por tener menos de tres meses entre su máximo y el final observado; la cohorte de supervivencia contiene 5.236 juegos. Esta selección puede favorecer títulos con mayor seguimiento tras su máximo. Los conteos miden concurrencia en Steam, no jugadores únicos, ventas ni actividad fuera de la plataforma.

Metodología

Para medir cambios comparables entre juegos de distinto tamaño se toma el mayor promedio mensual **observado** como máximo propio y el primer mes de ese máximo como origen. El evento se confirma en el tercer mes de la primera racha de tres meses consecutivos con actividad inferior al 60% de ese máximo. Para juegos sin evento se registra censura en el último mes disponible: se conoce su seguimiento, no cuándo ocurrirá el declive. Los meses faltantes interrumpen la racha; un evento no detectado durante una brecha puede retrasar su detección.

Para estimar la proporción que aún no presenta el evento en cada mes se utiliza Kaplan–Meier, que incorpora observaciones censuradas (Kaplan & Meier, 1958). Para contrastar globalmente las curvas de acceso y, por separado, las de multijugador se utiliza log-rank; estas comparaciones son no ajustadas. Para estudiar asociaciones simultáneas con el riesgo de declive se utiliza Cox (1972). Dado que varios eventos pueden confirmarse en el mismo mes, Efron aproxima su contribución conjunta a la verosimilitud sin imponer un orden arbitrario dentro del mes.

En el Cox inicial, la prueba de Schoenfeld señaló desviaciones de proporcionalidad para acceso ($p = 0{,}002$), multijugador ($p < 0{,}001$) y género ($p < 0{,}001$). Como solución prudente se estratifica por su combinación; el género comprende los cinco más frecuentes y «Otros». No se afirma que la prueba por sí sola mida la magnitud práctica de la desviación. Cada estrato tiene su propio riesgo basal y año de lanzamiento y log(1 + logros) tienen efectos comunes:

$$h_s(t \mid x) = h_{0s}(t) \exp\left[\beta_1 \,\text{año} + \beta_2 \log(1 + \text{logros})\right].$$

Aquí t son meses desde el máximo, s identifica el estrato y $h_{0s}(t)$ su riesgo basal; los coeficientes β describen las asociaciones y e^{β} es el *hazard ratio* (HR) por unidad, dentro de un mismo estrato. No se estima un HR único de acceso, multijugador ni género. La escala logarítmica del gráfico de máximos comprime visualmente la cola sin alterar los datos; en cambio, log(1 + logros) transforma una covariable del modelo, reduce su asimetría y admite ceros.

La interpretación presupone censura no informativa, condicionalmente a los grupos o covariables, y forma aproximadamente lineal para los dos predictores; no se garantizan con estos datos. El máximo se determina retrospectivamente con toda la serie observada: el resultado no es una predicción disponible al lanzamiento. Para seleccionar casos contrastantes se exige estar en el 20% superior de máximos y contar con 24 meses observados; se escoge el F2P de mayor seguimiento, priorizando censura, y el juego de pago con evento más temprano. La regla muestra diferencias de trayectoria, no identifica sus causas ni representa a todos los juegos.

Resultados

Composición y popularidad

En la cohorte, 14,6% de los juegos eran gratuitos según el precio observado y 41,6% tenían indicador multijugador. La mediana del máximo histórico fue 50,4 jugadores concurrentes promedio y el percentil 90 fue 1.300,9; la cola larga justifica la escala logarítmica de la figura 1.

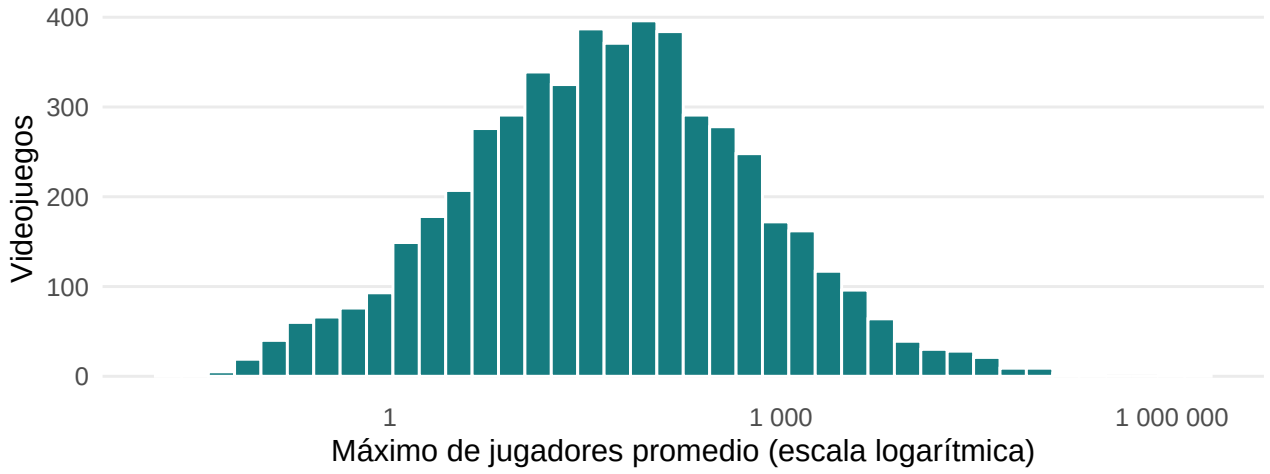


Figura 1: Distribución del máximo de jugadores promedio por juego. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

Persistencia y comparación sin ajuste

Se observaron 4.767 eventos y 469 censuras (9,0%). La mediana del tiempo observado hasta evento o censura fue de 3 meses; no equivale a la mediana de supervivencia estimada. A los 12 meses desde el máximo, Kaplan–Meier estima que 15,6% de los gratuitos y 12,1% de los de pago aún no habían presentado el evento (figura 2). El log-rank de acceso dio $\chi^2 = 8{,}61$ (1 gl; p = 0,003); para multijugador, $\chi^2 = 0{,}23$ (1 gl; p = 0,633). Son contrastes globales no ajustados.

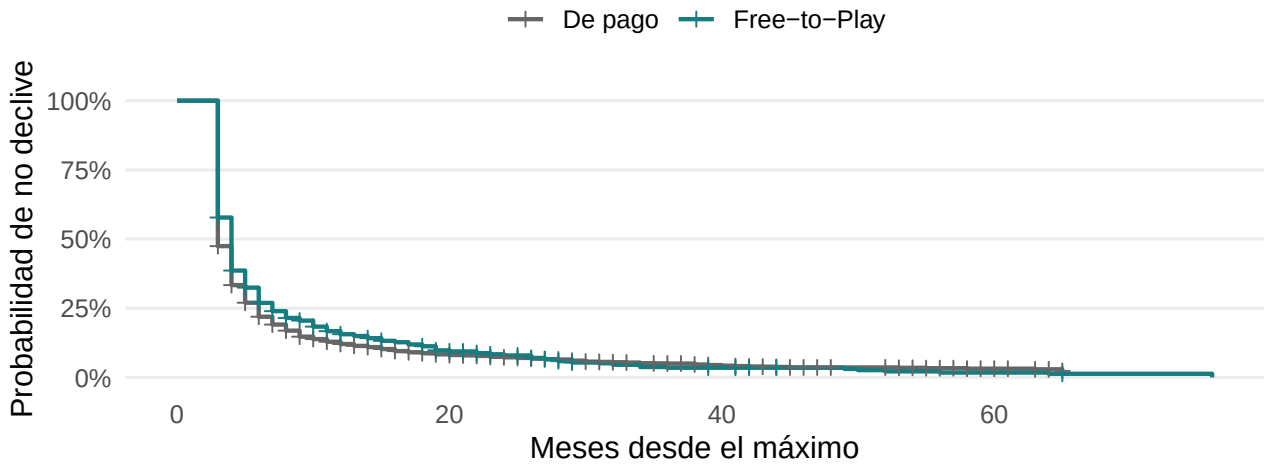


Figura 2: Kaplan–Meier según acceso; cruces: censuras. Fuente: elaboración propia con SteamCharts y catálogo de Steam.

Asociaciones ajustadas

El Cox estratificado incluye 5.236 juegos y 4.767 eventos. La tabla 1 presenta asociaciones dentro de los estratos de acceso, multijugador y género. Por cada año adicional de lanzamiento, el HR estimado fue 0,980 (IC95%: 0,969–0,990). Por una unidad adicional en log(1 + logros), el HR fue 1,096 (IC95%: 1,078–1,115). Una unidad logarítmica implica multiplicar por e la cantidad «1 + logros», no añadir un logro.

Tabla 1: Hazard ratios ajustados del Cox estratificado. Fuente: elaboración propia con ambos archivos.

Covariable	HR	IC 95%	Valor p
Año de lanzamiento: +1 año	0.980	0.969–0.990	< 0.001
log(1 + logros): +1 unidad	1.096	1.078–1.115	< 0.001

La prueba global de Schoenfeld del modelo final dio p = 0,697; para año, p = 0,702, y para logros, p = 0,429. Estos resultados no prueban proporcionalidad: sólo indican que la prueba no detectó una desviación concluyente. No se estima un HR único para acceso, multijugador o género porque se usaron como estratos.

Estudios de caso: Crush Crush y Terraria

La regla selecciona *Crush Crush* (459820) y *Terraria* (105600); el umbral del percentil 80 es 420,8 jugadores promedio. El catálogo clasifica al primero como gratuito y Casual, sin indicador multijugador, con 25 logros; al segundo, de pago y Action, multijugador, con 115 logros. Son características de la captura, no necesariamente las disponibles en el momento del máximo.

En los datos, *Crush Crush* alcanzó 1.530,2 jugadores promedio en 04/2020 y no tuvo el evento hasta su censura a los 65 meses. *Terraria* alcanzó 129.808,6 en 05/2020 y confirmó el evento en 08/2020, 3 meses después. La figura 3 expresa cada serie como porcentaje de su propio máximo; en su último mes observado, *Terraria* conservaba 18.785,7 jugadores promedio (14,5% de su máximo). Por tanto, cruzar el umbral relativo no equivale a perder su comunidad ni impide recuperaciones posteriores. El criterio de selección favorece deliberadamente trayectorias extremas.

Según las fichas oficiales, *Crush Crush* es un simulador de citas incremental e individual; *Terraria* combina exploración, construcción y combate, y admite multijugador (Sad Panda Studios, s. f.; Re-Logic, s. f.). Como hipótesis, la progresión del primero podría relacionarse con competencia, mientras la construcción y el juego compartido del segundo podrían ofrecer autonomía y vínculo social, conceptos propuestos por Przybylski et al. (2010). Yee (2006) distingue logro, dimensión social e inmersión en jugadores de MMORPG; trasladar ese marco a estos dos juegos requiere cautela. Ni las series ni las fichas miden motivaciones, público objetivo, identidad o retención individual: no permiten verificar esas hipótesis ni atribuir las trayectorias a las mecánicas.

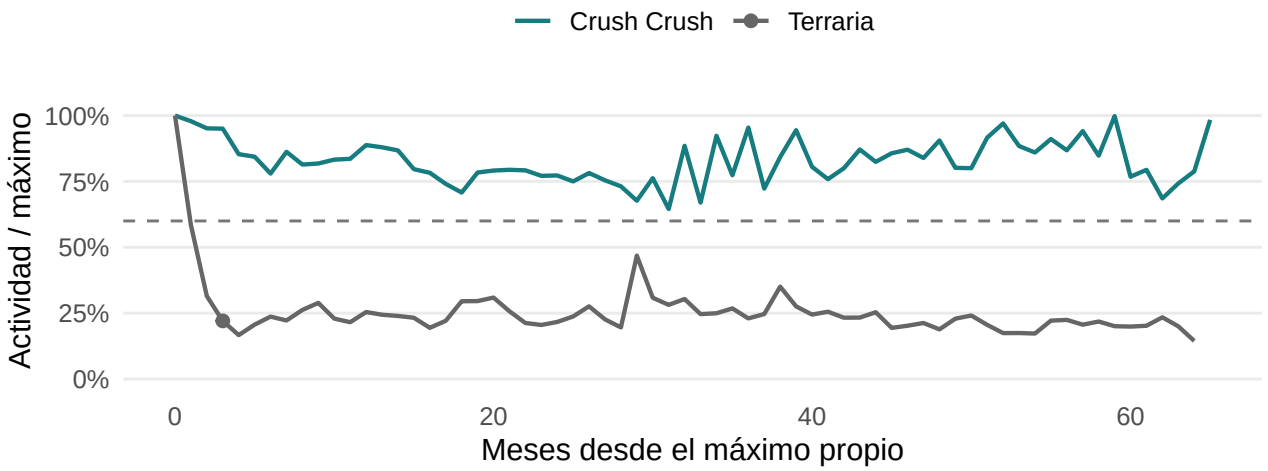


Figura 3: Trayectorias desde el máximo propio: línea discontinua, umbral de 60%; punto, confirmación del evento. Fuente: SteamCharts y elaboración propia.

La ficha actual de Steam indica para *Crush Crush* lanzamiento el 13 de mayo de 2016, mientras el CSV registra 18 de octubre de 2016. Debe verificarse cuál fecha corresponde al periodo de acceso o publicación antes de corregir el filtro; el análisis conserva el dato del CSV.

Conclusiones

La cohorte muestra una distribución muy desigual de popularidad máxima y una diferencia no ajustada entre las curvas según acceso. Dentro de los estratos de acceso, modalidad y género, un año de lanzamiento más reciente se asoció con una menor tasa de declive y la medida logarítmica de logros con una tasa mayor. Estas asociaciones dependen de la cohorte, del umbral y del modelo; no demuestran que una característica cause persistencia o declive. La cobertura selectiva de SteamCharts, el seguimiento y la censura potencialmente informativos, los meses faltantes, la exclusión de seguimiento corto y las covariables medidas en una fotografía posterior limitan su interpretación. No se observan presupuesto, promociones, cambios de contenido ni público real.

Bibliografía

Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 34*(2), 187–220.
https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x

Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association, 53*(282), 457–481.
https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501452

Schoenfeld, D. (1982). Partial residuals for the proportional hazards regression model. *Biometrika, 69*(1), 239–241.
https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239

Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. *Review of General Psychology, 14*(2), 154–166.
https://doi.org/10.1037/a0019440

Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. *CyberPsychology & Behavior, 9*(6), 772–775.
https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.772

Sad Panda Studios. (s. f.). *Crush Crush* [Ficha de Steam].
https://store.steampowered.com/app/459820/Crush_Crush/

Re-Logic. (s. f.). *Terraria* [Ficha de Steam].
https://store.steampowered.com/app/105600/Terraria/

Fuentes de datos: archivos `steamcharts.csv` y `games_march2025_cleaned.csv`, copias locales empleadas en el análisis. **Pendiente:** registrar autor, URL original, fecha de descarga y licencia de cada dataset para completar su referencia APA y verificar su procedencia.